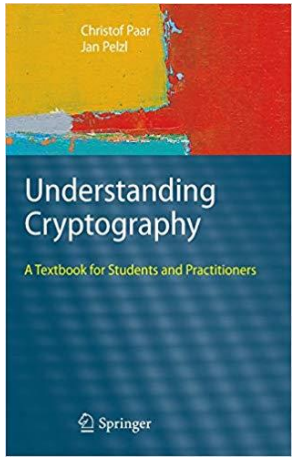
COM/BLM 426
BİLGİ GÜVENLİĞİ

Asst. Prof. Dr. Bulent TUGRUL
btugrul@eng.ankara.edu.tr

Slides are mainly based on:

Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners



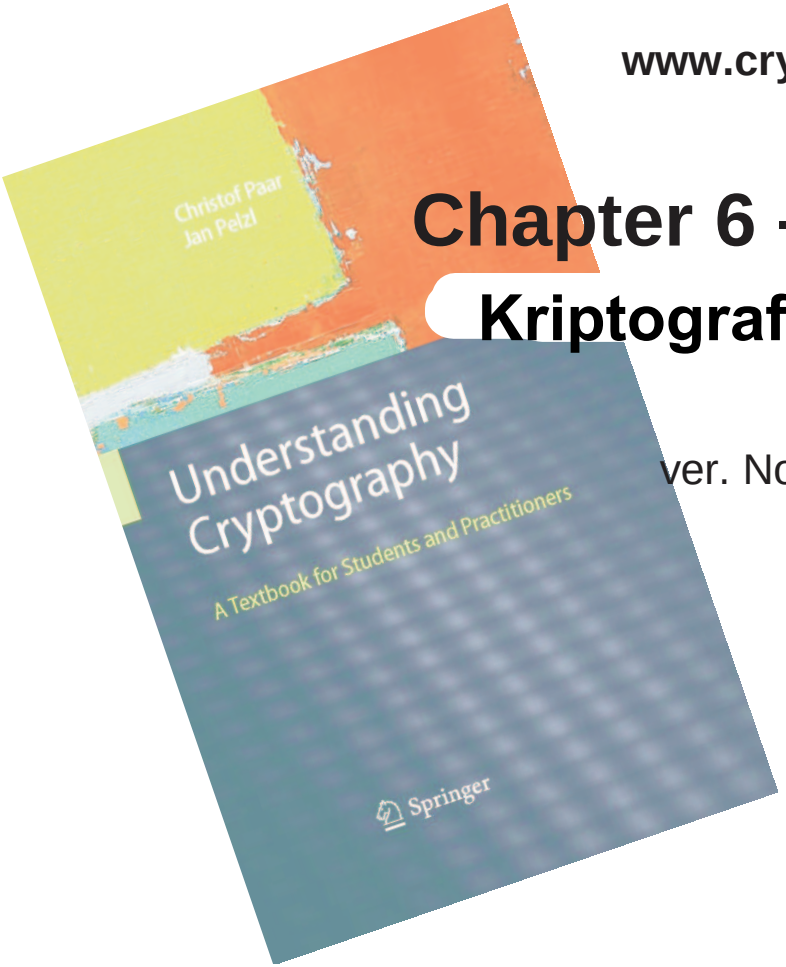
by Christof Paar and Jan Pelzl

Springer, 1st Edition, 2010

Understanding Cryptography – A Textbook for Students and Practitioners

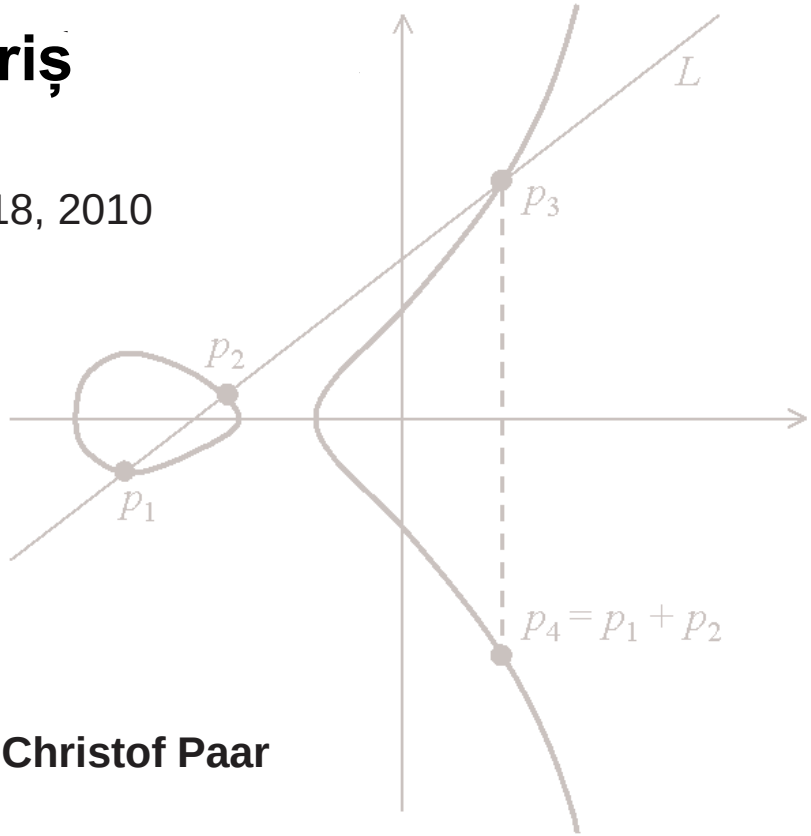
by Christof Paar and Jan Pelzl

www.crypto-textbook.com



Chapter 6 – Açık Anahtarlı Kriptografiye Giriş

ver. November 18, 2010



These slides were prepared by Timo Kasper and Christof Paar

Bazı yasal bilgiler (sorry): Kullanım Şartları

- Slaytlar ücretsiz olarak kullanılabilir. Slaytların tüm telif hakları Christof Paar ve Jan Pelzl'e aittir.
- Eşlik eden "Understanding Cryptography" kitabının başlığı (Springer tarafından) ve yazarların isimleri her slaytta yer almalıdır.
- Slaytlar değiştirilirse, kitap yazarlarına ve kitap başlığına ilişkin uygun atıflar slaytlarda yer almalıdır.
- Yazarların yazılı izni olmadan slaytların tamamının veya bir kısmının basılı olarak çoğaltılmasına izin verilmez.

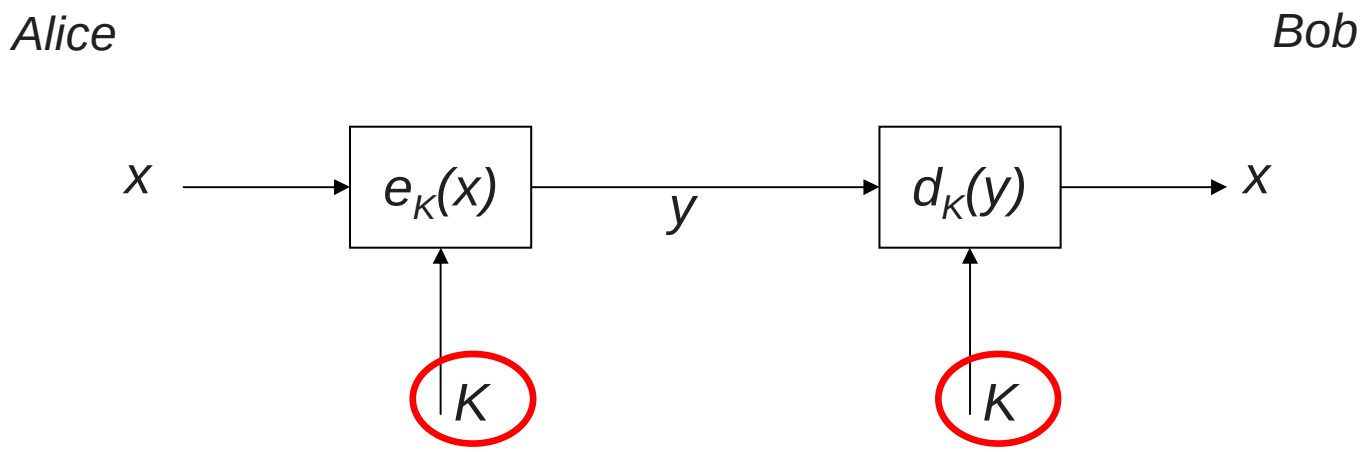
Bu Bölümün İçeriği

- Simetrik Kriptografi Yeniden Ele Alındı
- Asimetrik Kriptografi Prensipleri
- Açık Anahtarlı Kriptografinin Pratik Yönleri
- Önemli Açık Anahtarlı Algoritmalar
- Açık Anahtarlı Algoritmalar için Temel Sayı Teorisi

Bu Bölümün İçeriği

- **Simetrik Kriptografi Yeniden Ele Alındı**
- Asimetrik Kriptografi Prensipleri
- Açık Anahtarlı Kriptografinin Pratik Yönleri
- Önemli Açık Anahtarlı Algoritmalar
- Açık Anahtarlı Algoritmalar için Temel Sayı Teorisi

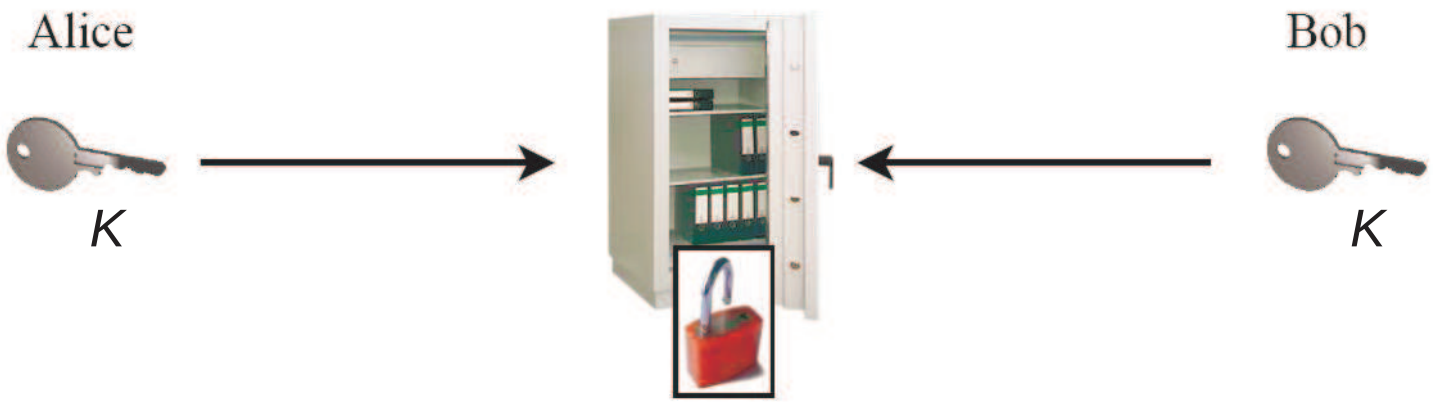
Simetrik Kriptografi Yeniden Ele Alındı



Simetrik (gizli anahtarlı) kripto sistemlerinin iki özelliği:

- Şifreleme ve şifre çözme için aynı gizli anahtar K kullanılır.
- Şifreleme ve şifre çözme işlevleri birbirine çok benzer (hatta özdeş) işlevlerdir.

Simetrik Kriptografi: Analoji



Güçlü bir kilidi olan kasada, anahtarın birer kopyası yalnızca Alice ve Bob'da bulunmaktadır.

- Alice mesajı şifreler → kendi anahtarıyla kasaya kilitler
- Bob şifreyi çözer → kendi anahtar kopyasını kullanarak kasayı açar

Simetrik Kriptografi: Eksiklikler

- AES veya 3DES gibi simetrik algoritmalar çok güvenli, hızlı ve yaygın olarak kullanılır ancak:

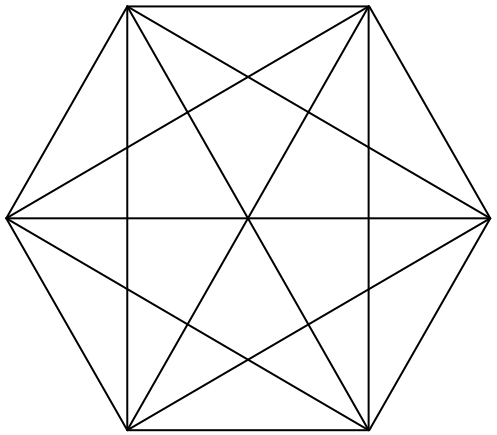
- Anahtar dağıtım sorunu: Gizli anahtar güvenli bir şekilde taşınmalıdır.
- Anahtar sayısı: Bir ağda, her kullanıcı çifti için ayrı bir anahtar gereklidir.

→ Ağdaki n kullanıcı $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$ anahtara ihtiyaç duyar, her kullanıcı (n-1) anahtar saklar.

Örnek:

6 kullanıcılar (düğümler)

$\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$ anahtarlar (kenarlar)



- Alice veya Bob, aynı anahtarlara sahip oldukları için birbirlerini aldatabilirler.
  Örnek: Alice, Bob'tan internet üzerinden hiç televizyon siparişi vermediğini iddia edebilir (Bob onun siparişini uydurmuş olabilir). Bunu önlemek için: "inkar edilemezlik"

Bu Bölümün İçeriği

- Simetrik Kriptografi Yeniden Ele Alındı
- **Asimetrik Kriptografi Prensipleri**
- Açık Anahtarlı Kriptografinin Pratik Yönleri
- Önemli Açık Anahtarlı Algoritmalar
- Açık Anahtarlı Algoritmalar için Temel Sayı Teorisi

Asimetrik Kriptografinin Arkasındaki Fikir

Yeni Fikir:

"Eski usul posta kutusu" prensibini kullanın:

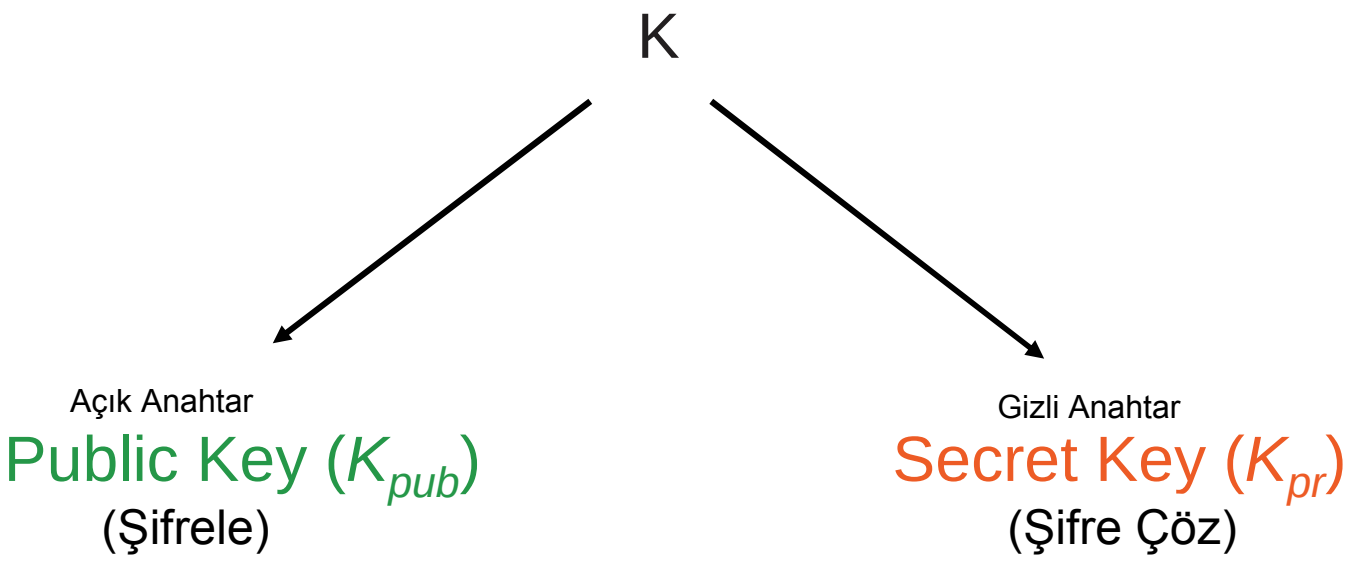
Herkes bir mektup bırakabilir.

Ancak: Kutuyu açmak için doğru anahtara yalnızca sahibi sahiptir.

1976: Bu tür bir algoritmanın ilk kez Whitfield Diffie ve Martin Hellman tarafından, ayrıca Ralph Merkl tarafından yayınlanması.

Asimetrik (Açık Anahtarlı) Kriptografi

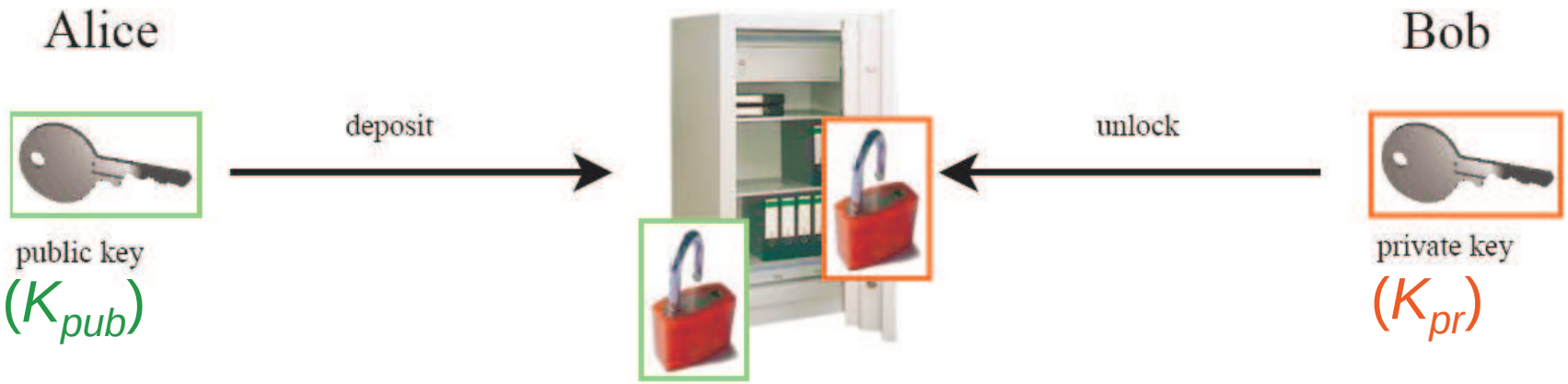
Prensip: Anahtarı "ayırmak"



→ Anahtar oluşturma sırasında, K_{pub} ve K_{pr} anahtar çifti hesaplanır.

Asimetrik Kriptografi: Analoji

Hem halka açık hem de özel kilitli kasa:



- Alice, gizli olmayan açık anahtar K_{pub} ile bir mesajı şifreliyor (depoluyor).
- Mesajı almak (şifresini çözmek) için gerekli olan gizli özel anahtar K_{pr} 'ye yalnızca Bob sahip.

Bu Bölümün İçeriği

- Simetrik Kriptografi Yeniden Ele Alındı
- Asimetrik Kriptografi Prensipleri
- **Açık Anahtarlı Kriptografinin Pratik Yönleri**
- Önemli Açık Anahtarlı Algoritmalar
- Açık Anahtarlı Algoritmalar için Temel Sayı Teorisi

Açık Anahtarlı Şifreleme için Temel Protokol

Alice | Bob

$(K_{pubB}, K_{prB}) = K$

$\xleftarrow{\quad K_{pubB} \quad}$

x

$y = e_{K_{pubB}}(x)$

$\xrightarrow{\quad y \quad}$

$x = d_{K_{prB}}(y)$

→ Anahtar Dağıtım Sorunu çözüldü *

*) en azından şimdilik; açık anahtarların kimlik doğrulaması yapılması gerekiyor, bkz. Understanding Cryptogr. kitabının 13. Bölümü.

Açık Anahtarlı Şifrelemenin Güvenlik Mekanizmaları

Asimetrik şifreleme ile gerçekleştirilebilecek başlıca mekanizmalar şunlardır:

- Önceden paylaşılan bir gizli anahtar olmadan anahtar dağıtımı (örneğin, Diffie-Hellman anahtar değişimi, RSA).
- Mesaj bütünlüğünü sağlamak için inkar edilemezlik ve dijital imzalar (örneğin, RSA, DSA veya ECDSA) kullanılır.
- Dijital imzalar kullanılarak yapılan kimlik tespiti, meydan okuma-yanıt protokolleriyle gerçekleştirilir.
- Şifreleme (ör. RSA / Elgamal)
  Dezavantajı: Hesaplama açısından çok yoğun
  (Simetrik algoritmalardan 1000 kat daha yavaş!)

Temel Anahtar Taşıma Protokolü 1/2

Pratikte: Asimetrik ve simetrik algoritmaları birleştiren hibrit sistemler.

1. Simetrik sistemlerde anahtar değişimi ve dijital imzalar (yavaş) asimetrik algoritmalarla gerçekleştirilir.

2. Verilerin şifrelenmesi, blok şifreleme veya akış şifreleme gibi (hızlı) simetrik şifreleme yöntemleri kullanılarak yapılır.

Temel Anahtar Taşıma Protokolü 2/2

Örnek: Simetrik şifreleme algoritması olarak AES kullanan hibrit protokol

Alice		Bob
		$(K_{pubB}, K_{prB}) = K$
	$\xleftarrow{K_{pubB}}$	
Rastgele seçin simetrik K		
$y_1 = e_{K_{pubB}}(K)$	$\xrightarrow{y_1}$	$K = d_{K_{prB}}(y_1)$
message x		
$y_2 = AES_K(x)$	$\xrightarrow{y_2}$	$x = AES^{-1}_K(y_2)$

Anahtar Değişimi
Key Exchange
(asymmetric)

Veri Şifreleme
Data Encryption
(symmetric)

Bu Bölümün İçeriği

- Simetrik Kriptografi Yeniden Ele Alındı
- Asimetrik Kriptografi Prensipleri
- Açık Anahtarlı Kriptografinin Pratik Yönleri
- **Önemli Açık Anahtarlı Algoritmalar**
- Açık Anahtarlı Algoritmalar için Temel Sayı Teorisi

Açık Anahtarlı Algoritmalar Nasıl Oluşturulur?

Asimetrik şemalar, bir "tek yönlü fonksiyon" f() üzerine kuruludur:

- $y = f(x)$ 'i hesaplamak hesaplama açısından kolaydır.
- $x = f^{-1}(y)$ 'yi hesaplamak hesaplama açısından imkansızdır.

Tek yönlü fonksiyonlar, matematiksel olarak zor problemlere dayanır.

Üç ana aile:

- Tamsayıların çarpanlarına ayrılması (RSA, ...):
  Verilen bileşik bir tamsayı n için asal çarpanlarını bulun.
  (İki asal sayıyı çarpın: kolay)

- Ayrık Logaritma (Diffie-Hellman, Elgamal, DSA, …):
  Verilen a, y ve m değerleri için, $a^x = y \bmod m$ olacak şekilde x'i bulun.
  (Üstel alma a^x: kolay)

- Eliptik Eğriler (EC) (ECDH, ECDSA): Ayrık logaritmanın genelleştirilmesi.

Not: Problemler matematiksel olarak zor kabul ediliyor, ancak (şimdilik) bir ispatı yok.

Anahtar Uzunlukları ve Güvenlik Seviyeleri

Symmetric	*ECC*	*RSA, DL*	Açıklama
64 Bit	128 Bit	≈ 700 Bit	Sadece kısa süreli güvenlik (birkaç saat veya gün)
80 Bit	160 Bit	≈ 1024 Bit	Orta düzey güvenlik (büyük devlet kurumlarından vb. gelebilecek saldırılar hariç).
128 Bit	256 Bit	≈ 3072 Bit	Uzun vadeli güvenlik (kuantum bilgisayarlar olmadan)

- RSA (faktörleme) ve DL (İndeks Hesaplaması) algoritmalarının tam karmaşıklığını tahmin etmek zordur.
- Kuantum bilgisayarların varlığı muhtemelen ECC, RSA ve DL için son anlamına gelecektir (en az 2-3 on yıl sonra, hatta bazıları kuantum bilgisayarların hiç var olmayacağından şüphe duyuyor).

Bu Bölümün İçeriği

- Simetrik Kriptografi Yeniden Ele Alındı
- Asimetrik Kriptografi Prensipleri
- Açık Anahtarlı Kriptografinin Pratik Yönleri
- Önemli Açık Anahtarlı Algoritmalar
- **Açık Anahtarlı Algoritmalar için Temel Sayı Teorisi**

Öklid Algoritması 1/2

- iki tam sayının en büyük ortak bölenini $\boldsymbol{gcd\ (r_0, r_1)}$ olmak üzere r_0 ve r_1 hesaplayın

- Küçük sayılar için en büyük ortak bölen (gcd) kolay bulunur:
  1. r_0 and r_1 çarpanlarına ayırın
  2. gcd = en büyük ortak bölen

- Örnek:

  $r_0 = 84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$

  $r_1 = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

  → En büyük ortak bölen, tüm ortak asal çarpanların çarpımıdır:

  $2 \cdot 3 = 6 = gcd\ (30,84)$

- Ancak: Çarpanlara ayırma işlemi büyük sayılar için karmaşıktır (ve genellikle imkansızdır).

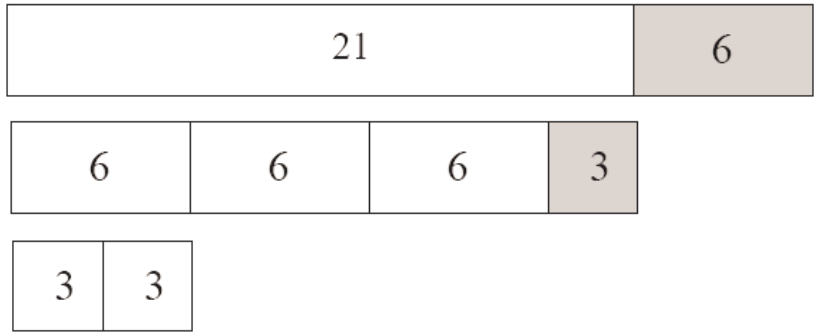
Öklid Algoritması 2/2

- Gözlem: $gcd\ (r_0, r_1) = gcd\ (r_0 - r_1, r_1)$

→ Temel fikir:

- Verilen iki sayının en büyük ortak bölenini bulma problemini, iki küçük sayının en büyük ortak bölenini bulma problemine indirgemek.
- İşlemi özyinelemeli olarak tekrarlamak.
- Son $gcd\ (r_i, 0) = r_i$, orijinal problemin cevabıdır!

Örnek: $gcd\ (r_0, r_1)$ for $r_0 = 27$ and $r_1 = 21$



$$\gcd(27, 21) = \gcd(1 \cdot 21+6, 21) = \gcd(21, 6)$$

$$\gcd(21, 6) = \gcd(3 \cdot 6+3, 6) = \gcd(6, 3)$$

$$\gcd(6, 3) = \gcd(2 \cdot 3+0, 3) = \gcd(3, 0) = 3$$

- Not: Uzun sayılar için bile çok verimli bir yöntemdir:
  Karmaşıklık, bit sayısıyla doğrusal olarak artar.

Öklid algoritmasının tamamı için Understanding Cryptography kitabının 6. Bölümüne bakınız.

Genişletilmiş Öklid Algoritması 1/2

- Öklid algoritmasını genişleterek $r_1 \bmod r_0$ 'ın modüler tersini bulun.
- EEA, s, t ve en büyük ortak böleni hesaplar: $\gcd(r_0, r_1) = s \cdot r_0 + t \cdot r_1$
- İlişkiyi şuna göre alın: **mod r_0**

$$s \cdot r_0 + t \cdot r_1 = 1$$
$$s \cdot 0 + t \cdot r_1 \equiv 1 \bmod r_0$$
$$r_1 \cdot t \equiv 1 \bmod r_0$$

→ Modüler tersin tanımıyla karşılaştırın: t , $r_1 \bmod r_0$ 'ın tersidir.

Tersin var olabilmesi için

- $gcd\ (r_0, r_1) = 1$ olması gerektiğini unutmayın.

- Her adımda s ve t'yi hesaplamak için özyinelemeli formüller
  → r, s, t ve bir bölüm q için "sihirli tablo", kalem ve kağıt kullanarak tersini türetmek için kullanılır.

  (Understanding Cryptography kitabının 6.3.2 bölümüne bakınız)

Genişletilmiş Öklid Algoritması 2/2

Örnek:

- 12 mod 67'nin modüler tersini hesaplayın:
- Sihirli tablodan aşağıdakiler gelir $-5 \cdot 67 + 28 \cdot 12 = 1$
- Dolayısıyla 28, 12 mod 67'nin tersidir.

Kontrol etmek:

- $28 \cdot 12 = 336 \equiv 1 \bmod 67$ ✓

i	q_{i-1}	r_i	s_i	t_i
2	5	7	1	-5
3	1	5	-1	6
4	1	2	2	-11
5	2	1	-5	**28**

Genişletilmiş Öklid Algoritmasının tamamı için Understanding Cryptography adlı kitabın 6. Bölümüne bakınız.

Euler'in Phi Fonksiyonu 1/2

- Yeni bir problem, açık anahtar sistemleri (örneğin RSA) için önemli: m adet tamsayıdan oluşan {0, 1, 2, …, m -1} kümesi verildiğinde, Kümedeki kaç sayı m ile aralarında asaldır?

- Cevap: Euler'in Phi fonksiyonu Φ(m)

- Kümeler için örnek {0,1,2,3,4,5} (*m*=6), ve {0,1,2,3,4} (*m*=5)

$$\gcd(0,6) = 6$$
$$\gcd(1,6) = 1 \leftarrow$$
$$\gcd(2,6) = 2$$
$$\gcd(3,6) = 3$$
$$\gcd(4,6) = 2$$
$$\gcd(5,6) = 1 \leftarrow$$

$$\gcd(0,5) = 5$$
$$\gcd(1,5) = 1 \leftarrow$$
$$\gcd(2,5) = 1 \leftarrow$$
$$\gcd(3,5) = 1 \leftarrow$$
$$\gcd(4,5) = 1 \leftarrow$$

→ 1 ve 5, m=6 ile aralarında asal sayılardır → **$\Phi(5) = 4$**
Bu nedenle **$\Phi(6) = 2$**

- Kümedeki her sayı için tek bir en büyük ortak böleni test etmek, m büyük değerler için son derece yavaştır.

Euler'in Phi Fonksiyonu 2/2

- Eğer m'nin kanonik çarpanlara ayrılması biliniyorsa: (burada pi asal sayılar ve ei pozitif tamsayılardır)

$$m = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \ldots \cdot p_n^{e_n}$$

- o zaman Phi'yi aşağıdaki ilişkiye göre hesaplayın

$$\Phi(m) = \prod_{i=1}^{n} (p_i^{e_i} - p_i^{e_i - 1})$$

- Phi özellikle kolay $e_i = 1$, e.g., $m = p \cdot q \rightarrow \Phi(m) = (p-1) \cdot (q-1)$

- Örnek: $m = 899 = 29 \cdot 31$:

  $\boldsymbol{\Phi(899)} = (29-1) \cdot (31-1) = 28 \cdot 30 \mathbf{= 840}$

- Not: m'nin çarpanlarına ayrılması biliniyorsa Φ(m)'yi bulmak hesaplama açısından kolaydır.
  (aksi takdirde, büyük sayılar için Φ(m)'nin hesaplanması hesaplama açısından imkansız hale gelir).

Fermat'ın Küçük Teoremi

- Verilen bir asal sayı p ve bir tamsayı a için: $\boxed{a^p \equiv a \pmod{p}}$
- Şöyle yeniden yazılabilir: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

Kullanım: Eğer p asal sayı ise, modüler tersini bulun. Şu şekilde yeniden yazın: $a \cdot a^{p-2} \equiv 1 \pmod{p}$

- Modüler ters matrisin tanımıyla karşılaştırıldığında $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \bmod m$

→ $a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$ p asal sayısına göre modüler tersidir.

Örnek: $a = 2$, $p = 7$

$$a^{p-2} = 2^5 = 32 \equiv 4 \bmod 7$$

$$\text{verify: } 2 \cdot 4 \equiv 1 \bmod 7 \checkmark$$

- Fermat'ın Küçük Teoremi yalnızca p asal sayısına göre modüler olarak geçerlidir.

Euler Teoremi

- Fermat'ın küçük teoreminin herhangi bir tam sayı modülüne genelleştirilmesi
- Aralarında asal olan iki tam sayı a ve m verildiğinde: $a^{\Phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$
- Örnek: *m*=12, *a*=5
  1. Euler'in Phi Fonksiyonunu Hesaplayın

     $$\Phi(12) = \Phi(2^2 \cdot 3) = (2^2 - 2^1)(3^1 - 3^0) = (4-2)(3-1) = 4$$

  2. Euler Teoremini doğrulayın

     $$5^{\Phi(12)} = 5^4 = 25^2 = 625 \equiv 1 \bmod 12$$

- Fermat'ın küçük teoremi = Euler teoreminin özel bir durumu
- bir asal sayı p için: $\Phi(p) = (p^1 - p^0) = p - 1$

  → Fermat: $a^{\Phi(p)} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

Öğrenilen Dersler

• Açık anahtar algoritmaları, özellikle dijital imza ve anahtar oluşturma işlevleri gibi simetrik şifreleme algoritmalarının sahip olmadığı yeteneklere sahiptir.

• Açık anahtar algoritmaları hesaplama açısından yoğundur (yani yavaştırlar) ve bu nedenle büyük miktarda veri şifrelemesi için pek uygun değildirler.

• Yaygın olarak kullanılan açık anahtar şemalarının sayısı yalnızca üç aileden oluşmaktadır. Bu, simetrik algoritmalara kıyasla oldukça azdır.

• Genişletilmiş Öklid algoritması, modüler tersleri hızlı bir şekilde hesaplamamızı sağlar; bu da neredeyse tüm açık anahtar şemaları için önemlidir.

• Euler'in phi fonksiyonu, n tamsayısından küçük ve n ile aralarında asal olan elemanların sayısını verir. Bu, RSA şifreleme şeması için önemlidir.